▶概率论与数理统计

第 1 章　随机事件与概率

1. 对于任意事件 A，B，C，若 $\overline{A+B}\supset C$，则(　　).

(A) $\overline{A}+\overline{B}\supset\overline{C}$　　(B) $\overline{A}\overline{B}\supset\overline{C}$

(C) $A+B\subset\overline{C}$　　(D) $AB\subset C$

2. 甲、乙两个篮球队进行比赛，假设有三种可能的结局：甲胜，乙胜与平局．考虑事件 $A=\{$甲胜而乙负$\}$，则 $\overline{A}=$(　　).

(A) $B_1=\{$甲负而乙胜$\}$　　(B) $B_2=\{$平局$\}$

(C) $B_3=\{$甲胜或平局$\}$　　(D) $B_4=\{$乙胜或平局$\}$

3. 对于任意事件 A，“$P(A)=P(\overline{A})$”是“$P(A)=\frac{1}{4}+[P(A)]^2$”的(　　).

(A) 充分非必要条件　　(B) 必要非充分条件

(C) 充分必要条件　　(D) 既非充分又非必要条件

4. 一平面质点从原点出发，每次走一个单位，只有向上、向右两种走法，且向上走的概率为 $p(0<p<1)$，现质点走到了点 $(3,2)$，则这 5 步按照：右，上，右，上，右的方式走的概率为(　　).

(A) $\frac{3}{20}$　　(B) $\frac{1}{13}$　　(C) $\frac{1}{20}$　　(D) $\frac{1}{10}$

5. 设 A，B 为随机事件，$0<P(A)<1$，$0<P(B)<1$，且 $P(A-B)=0$，则(　　).

(A) $\overline{A}\supset\overline{B}$　　(B) $P(\overline{A})<P(\overline{B})$

(C) $P(\overline{B}\mid\overline{A})=0$　　(D) $P(\overline{A}\mid\overline{B})=1$

6. 已知 $0<P(A)<1$ 且 $P(B+C\mid A)=P(B\mid A)+P(C\mid A)$，则以下结论：

① $P(B+C)=P(B)+P(C)$；

② $P(B+C)=P(B\mid A)+P(C\mid A)$；

③ $P(B+C\mid\overline{A})=P(B\mid\overline{A})+P(C\mid\overline{A})$；

④ $P(BA+CA)=P(BA)+P(CA)$．

正确结论的个数为(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A)1　　(B)2　　(C)3　　(D)4

7. 设事件 A，B 满足 $P(A|B)=P(B|A)=\frac{1}{3}$，$P(A-B)=\frac{1}{6}$，则 $P(\overline{A}\overline{B})=$_____.

8. 已知 A 发生且 B 不发生的概率为 $\frac{1}{2}$，在 A 发生或 B 不发生的条件下 B 发生的概率为 $\frac{1}{4}$，若 A 发生的概率为 $\frac{7}{10}$，则 B 发生的概率为_____.

9. 对任意事件 A，B，下列结论正确的是(　　).

(A) $P(A)P(B)\geqslant P(A\cup B)P(AB)$

(B) $P(A)+P(B)\leqslant 2P(AB)$

(C) $P(A)+P(AB)\geqslant P(A\cup B)$

(D) $P(A)+P(B)\leqslant P(A\cup B)P(AB)$

10. 从数 1，2，3，4 中有放回地取两次，每次取一个数，得到的两个数为 X_1，X_2，记 $X=\min\{X_1,X_2\}$，则 $P\{X=2\}=$_____.

11. 设 $P[A|(A\cup BC)]=\frac{1}{2}$，$P(B)=P(C)=\frac{1}{2}$，其中 A，B 互不相容，B，C 相互独立，则 $P(A)=$(　　).

(A) $\frac{1}{4}$　　(B) $\frac{3}{4}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D)1

12. 设 A，B，C 是 3 个随机事件，其中 A 与 B 相互独立，A 与 C 互不相容，$P(A)=\frac{1}{2}$，$P(B)=\frac{1}{3}$，$P(C)=\frac{1}{4}$，$P(B|C)=\frac{1}{8}$，则 $P(C|A\cup B)=$_____.

13. 设事件 A 和 B 互不相容，$\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 也互不相容，则 A 和 B 为_____.

14. 设 A 和 B 是概率不等于 0 和 1 的任意两个事件，且满足 $P(B|A)+P(\overline{B}|\overline{A})=1$，则事件 A 和 B 一定_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888